

Zliczanie inwersji (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Niech A będzie ciągiem N liczb całkowitych.

Jeśli $i < j$ oraz $A_i > A_j$, to para (i, j) nazywana jest inwersją w A .

Twoim zadaniem jest znalezienie liczby inwersji podanego ciągu A .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N , oznaczająca liczbę elementów w ciągu.

W drugim wierszu wejścia znajduje się N liczb całkowitych, oznaczających kolejne elementy ciągu.

Wyjście

Na wyjściu wypisz jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę inwersji w A .

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 200\,000$, $0 \leq A_i \leq 10^6$.

Przykłady

Wejście

3
3 1 2

Wyjście

2

Wejście

5
2 3 8 6 1

Wyjście

5

Wejście

5
5 5 4 5 5

Wyjście

2

Zmiana na przedziale (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest ciąg liczb całkowitych $a_1, \dots, a_N$.

Twoim zadaniem jest obsłużyć Q zapytań następujących typów:

1. zwiększ wszystkie wartości na przedziale $[x, y]$ o v ,
2. podaj wartość na pozycji k .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz Q , oznaczające kolejno długość ciągu podanego na wejściu oraz liczbę zapytań.

W drugim wierszu wejścia podanych jest N liczb całkowitych, oznaczających kolejno wartości $a_1, \dots, a_N$.

W kolejnych Q wierszach wejścia podane są kolejne zapytania. Każde z nich ma jeden z dwóch formatów:

- $1\ x\ y\ v$ – oznacza zapytanie typu 1,
- $2\ k$ – oznacza zapytanie typu 2.

Wyjście

Dla każdego zapytania typu 2 wypisz jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą a_k po wykonaniu wcześniejszych modyfikacji.

Ograniczenia

$1 \leq N, Q \leq 200\,000$, $1 \leq a_i, v \leq 10^9$, $1 \leq k \leq N$, $1 \leq x \leq y \leq N$.

Przykład

Wejście

```
8 3
3 2 4 5 1 1 5 3
2 4
1 2 5 1
2 4
```

Wyjście

```
5
6
```

Sumy prefiksowe na przedziałach (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest ciąg liczb całkowitych $a_1, \dots, a_N$.

Twoim zadaniem jest obsłużyć Q zapytań następujących typów:

1. ustaw na v wartość na pozycji k ,
2. we fragmencie ciągu na pozycjach od x do y (włącznie) znajdź prefiks o największej sumie elementów i podaj tę sumę.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz Q , oznaczające kolejno długość ciągu podanego na wejściu oraz liczbę zapytań.

W drugim wierszu wejścia podanych jest N liczb całkowitych, oznaczających kolejno wartości $a_1, \dots, a_N$.

W kolejnych Q wierszach wejścia podane są kolejne zapytania. Każde z nich ma jeden z dwóch formatów:

- $1\ k\ v$ – oznacza zapytanie typu 1,
- $2\ x\ y$ – oznacza zapytanie typu 2.

Wyjście

Dla każdego zapytania typu 2 wypisz jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą, oznaczającą największą sumę prefiksu podciągu $a_x, \dots, a_y$.

Ograniczenia

$1 \leq N, Q \leq 200\,000$, $-10^9 \leq a_i, v \leq 10^9$, $1 \leq k \leq N$, $1 \leq x \leq y \leq N$.

Przykład

Wejście

```
8 4
1 2 -1 3 1 -5 1 4
2 2 6
1 4 -2
2 2 6
2 3 4
```

Wyjście

```
5
2
0
```

Przedział o największej sumie (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Dany jest ciąg liczb całkowitych $a_1, \dots, a_N$. Wartości niektórych elementów ciągu będą zmieniane na inne. Twoim zadaniem jest znalezienie (po każdej modyfikacji) spójnego fragmentu ciągu o największej sumie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz Q , oznaczające kolejno długość ciągu podanego na wejściu oraz liczbę wykonanych na nim modyfikacji.

W drugim wierszu wejścia podanych jest N liczb całkowitych, oznaczających kolejno wartości $a_1, \dots, a_N$.

W kolejnych Q wierszach wejścia podane są kolejne modyfikacje ciągu. Każda z nich składa się z dwóch liczb całkowitych k oraz x , oznaczających podmianę wartości a_k na x .

Wyjście

Dla każdego zapytania wypisz na wyjściu jedną liczbę całkowitą oznaczającą największą sumę elementów spójnego fragmentu ciągu po wykonaniu kolejnej modyfikacji.

Ograniczenia

$1 \leq N, Q \leq 200\,000$, $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$, $1 \leq k \leq N$, $-10^9 \leq x \leq 10^9$.

Przykład

Wejście

```
5 3
1 2 -3 5 -1
2 6
3 1
2 -2
```

Wyjście

```
9
13
6
```